

به نام خدا

معرفی تیم خانه ایده:

اعضا: محمدرضا دهقان - سپهر پیراهی - ملودی میرزاخانی - آرتمیس رزمجو - دینا اسدی

دیران: استاد پویافر - استاد احمدی

مقدمه:

تیم ما از 8 ماه پیش به ایده پردازی و همکاری برای موفقیت در مسابقات SoccerSim در پلتفرم ویبات شروع کرد و همه ی اعضای تیم ما تجربه برنامه نویسی با پایتون را داشتند.

هدف های کلی تیم ما به شرح زیر است:

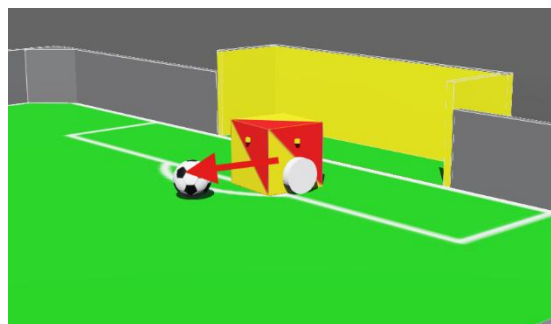
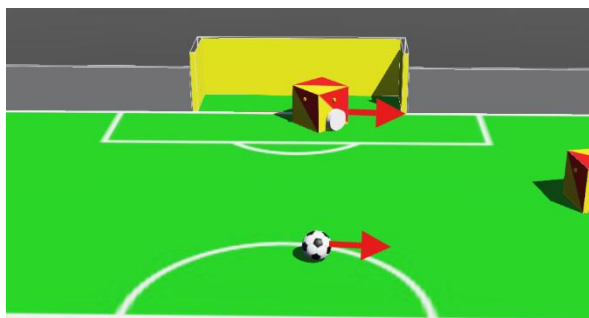
- دریافت اطلاعات از توپ و محیط توسط ربات و پردازش آنها
- تغییرپذیر بودن کد بسته به تیمی که کد در آن قرار داده میشود
- یافتن تاکتیک مناسب برای کسب بیشترین امتیاز
- برنامه ریزی برای دفاع موثر که در آن دروازه بان هوشمند و ربات های هماهنگ در شرایط مناسب دفاع از دروازه را انجام میدهند.
- پیدا کردن بهترین و موثر ترین موقعیت و الگوریتم حمله متناسب با شرایط مسابقه (حمله هوشمند)
- در نظر گرفتن الگوریتم مورد نیاز جهت جلوگیری از گل به خودی
- ایجاد هماهنگی مناسب بین ربات ها

- در صورتی که ربات اطلاعات مورد نیاز از توپ را دریافت نکند به صورت خودکار جلو و عقب در محور عمودی حرکت می کند تا زمانی که اطلاعات را از توپ دریافت کند.

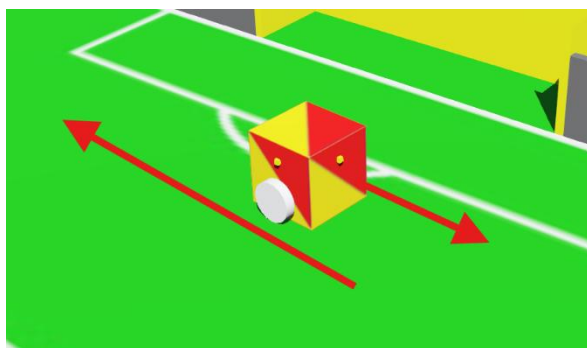
ربات دروازه بان:

ربات دروازه بان در صورت مشاهده توپ در راستا آن قرار می گیرد و مانع ورود آن به دروازه میشود. هنگامی که توپ از حدی بیشتری به دروازه نزدیک شود، دروازه بان آن را دور می کند.

ربات دروازه بان



همچنین دروازه بان برای جلوگیری از LOP به صورت خطی جلوی دروازه حرکت میکند.

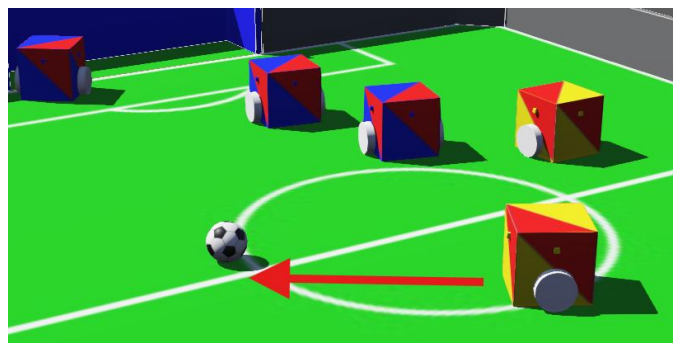
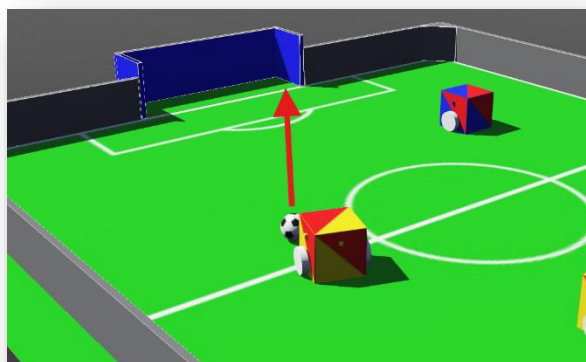


شوت کردن :

الگوریتم شوت تیم به این صورت است :

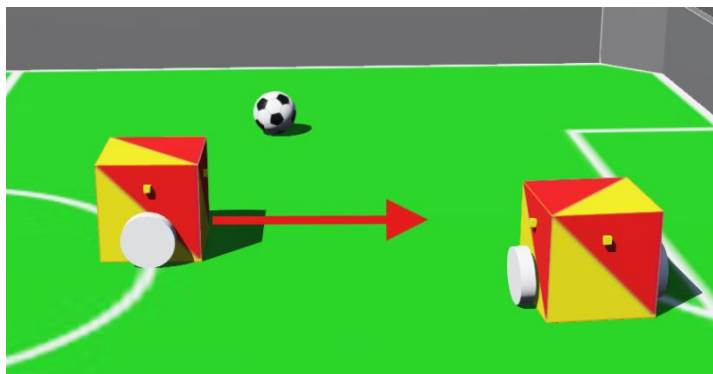
1. رفتن به موقعیت پشت توپ (به صورت زاویه دار)
2. شوت کردن توپ به کنج دروازه
3. گرفتن زمان
4. اگر زمان از حدی بیشتر شد دوباره شوت کند

ربات حمله



گل به خودی زدن:

اگر فاصله توپ به دروازه بیشتر از فاصله ی ربات تیم ما به دروازه باشد، برای جلوگیری از اشتباه و زدن گل به دروازه ی تیم خود ، ربات خود را به سمت دروازه نزدیک کرده و پشت توپ قرار میگیرد و به سمت دروازه حریف می رود.



ربات هافبک:

ربات هافبک تیم ما ، در صورت نزدیک بودن به دروازه ی تیم خود ، در حالت دفاعی قرار گرفته و از دروازه ی خود دفاع کرده و از گل خوردن جلوگیری میکند و در صورت نزدیک بودن به دروازه ی تیم حریف به کمک ربات مهاجم ما میرود و تلاش به گل زدن به تیم حریف میکند.

پایان